01 研究结论：先区分历史解释与压力参数

研究问题 · 更多储能进入后，历史收益还能保留多少？

供需解释存在区域差异：九州加入事后实绩后，留出 MAE 为 3.27 JPY/kWh，低于日历模型；中部为 6.91，反而略差。历史共变关系的解释力不能直接视为预测能力。

公开项目样本识别 22 座电站，其中未来项目 19 座、1,160.9 MW。容量未披露的项目不补算；样本没有全国覆盖分母。

中部 / Base成本 / 历史278天	基准	储能压力	共同压力
岭回归经营贡献 / 百万JPY	8.91	4.55	9.48
预留1MW组合贡献 / 百万JPY	21.24	14.06	13.15

不同压力情景的组合贡献保留比例

相对同成本、1MW预留的原价基准 / %



新能源时段压力下的组合贡献也可能上升。储能供给、负荷、新能源与输电约束同时变化，不能预设未来收益单调下降。所有压力系数均为 C，未由新增 MW 校准。

限制：这些金额对应历史278天。预测策略首尾SOC10%，预留LP首尾SOC50%，分别比较自己的基准；组合金额已先扣功率与能量占用。不是项目利润或2030年收入预测。

公网模块目录

02 数据与边界：口径先于比较

数据口径 · 受渡日、实绩、公告与人为参数分别登记

对象	范围、处理与限制
JEPX价格 A	既有2025-01-01–2026-10-05快照；5区域、643天、30,864个30分钟槽；价格JPY/kWh。
供需实绩 A→B	中部/九州2025-01-01–2026-09-30；每区638天、30,624槽；MW平均功率。每两槽等权平均得到15,312小时。
时标与区域 B	JST（Asia/Tokyo）；中部起点00:00–23:30，九州结束时点00:30–24:00按同日减30分钟。九州原CSV联络线正值为送出，统一净受电时反号。
缺失与修订	无重复或补缺；未知不填零。原单位、原时标与CSV行号保留。没有当时发布修订版本，不能证明提前可用。
项目 A→B	48条官方记录→22物理站点；同站重复公告合并，同SPV的不同站点分开。淘科九站另列。
收益压力 C→B	2026-01-01–10-05的278天；8种价格变换、4个默认情景、5区域。全部重新优化原有DP/预留LP。

供需数值核对

中部各电源分项、联络线、抽蓄和电池之和等于需求。九州分项之和等于官方供给合计；9月速報中有 1298 槽与需求不等，最大差 26 MW，原样保留。不能把完整槽数误称最终数据已无误。

A / B / C

A是官方价格、公开实绩、项目字段和费率。B是统一单位、去重、统计、拟合和调度结果。C是效率/SOC/成交假设、价格压力、成本和跨年度费率应用。公开费率不是单站实际账单。

来源 A：chubu-mix-page；官方原始文件取回 2026-10-07。

来源 A：kyushu-page；官方原始文件取回 2026-10-07。

03 价格驱动：实绩解释的增量因区域而异

研究问题 · 光伏、负荷与交换如何与区域价格共同变化?

数据口径：描述统计使用原30分钟观测；模型使用小时均价。2025训练，2026年1–9月留出；日历控制含小时周期、周末和季节。Ridge α=100预先固定，标准化仅用训练期。

午间光伏占比组与中位电价

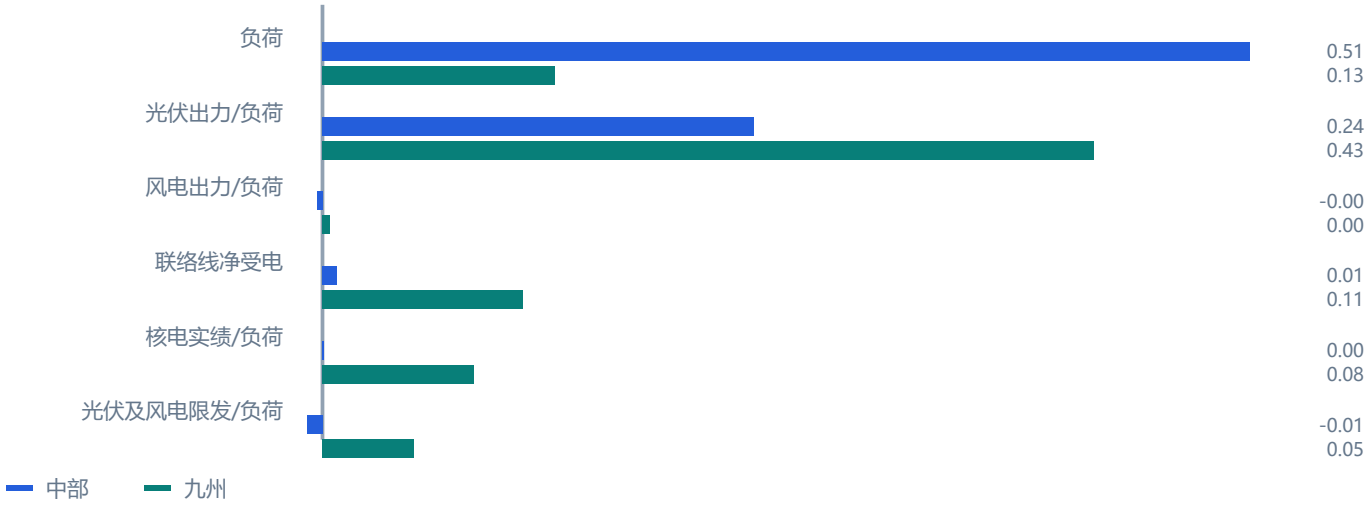
JPY/kWh · JST10:00–16:00



结果：午间光伏占比最高组的中位价低于最低组。分组只是共同状态，太阳能出力、需求与市场行为可能同时变化。

整日置换后的留出误差增量

MAE增加 / JPY/kWh



置换整日24小时曲线，仅在同一留出月份内重排，20次、seed=20261007；负误差增量也保留。相关变量会分摊解释力。常数特征单独登记，不凭空赋予作用。

这些结果用于解释历史共变关系，不证明因果关系。 负荷、发电、限发和交换是事后实绩，不能提前用于预测。

来源 A：chubu-mix-page；官方原始文件取回 2026-10-07。

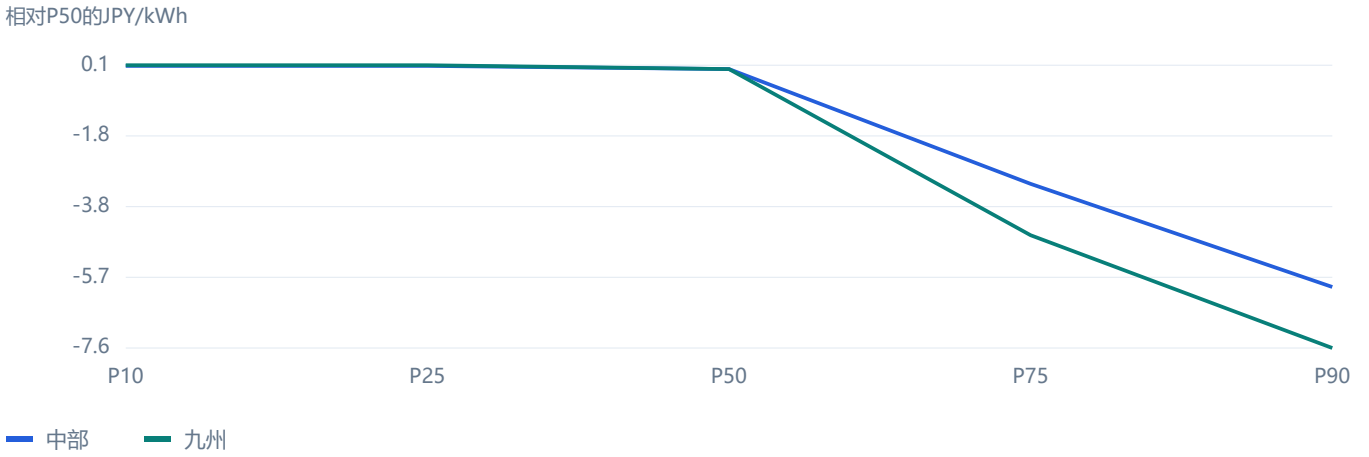
来源 A：kyushu-page；官方原始文件取回 2026-10-07。

04 区域差异：九州改善，中部没有改善

模型留出检验 · 相同小时、相同评价指标

区域	训练/留出小时	供需MAE	日历MAE	供需RMSE
中部	8760 / 6552	6.91	6.58	8.72
九州	8760 / 6552	3.27	4.04	4.84

光伏占比的拟合控制差



其他输入不变，单独将光伏/负荷从留出P10改至P90；纵轴为相对P50的拟合价变化。线性模型下的控制差不是联合可行供需状态，也不是光伏的因果效应。

30分钟事件	区域	负荷GW	光伏/负荷	净受电GW
低价≤5	中部	12.49	55.4%	1.02
高价≥30	中部	18.45	6.0%	2.00
低价≤5	九州	8.87	57.2%	-1.65
高价≥30	九州	13.67	8.1%	-1.51

低价≤5、高价≥30JPY/kWh是C阈值。四小时储能还需要低价段先于高价段，且持续时间、SOC和功率允许完成循环。尖峰或低均价不能直接乘容量当套利收益。

限制：燃料成本、气温、机组停机与投标行为没有同质量快照；火电和核电字段为实际出力，不能当作可用容量。中部核电为观测常数，模型没有估出可解释作用。

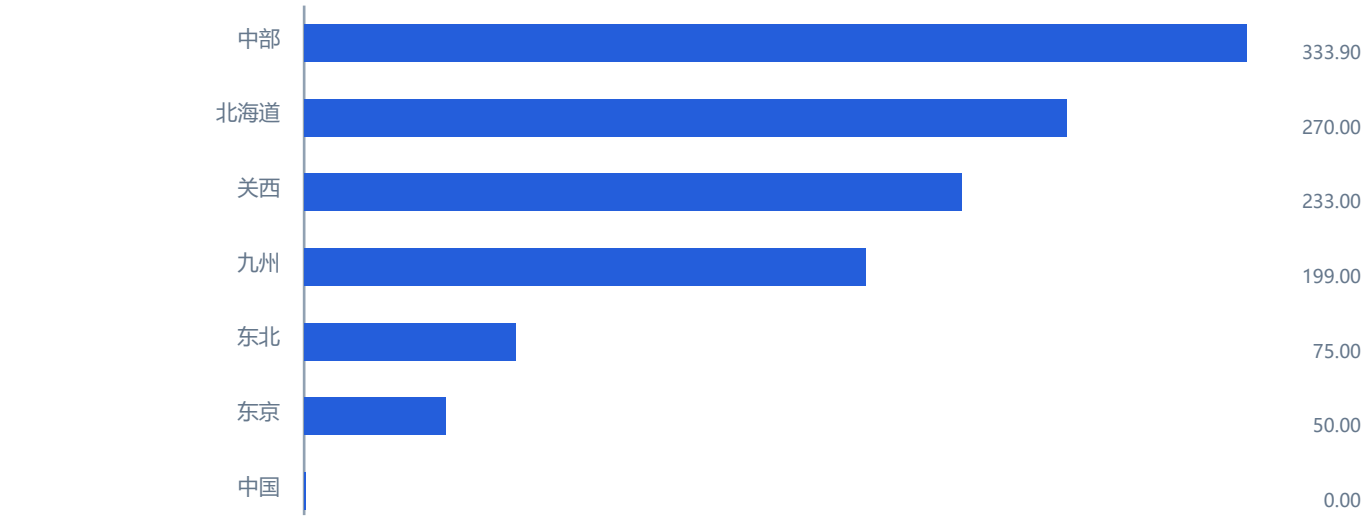
05 公开储能新增：中部样本未来功率最多

研究问题 · 哪些区域公开新增较多?

数据口径：截至2026-10-07的公开可识别样本；未来 19 座、1,160.9 MW。未来已披露MWh合计 3,283.8，另有 4 座容量未知。

公开未来项目按区域的功率

MW · 在建与规划样本



阶段	物理站数	MW	已披露MWh
在建	13	853.9	2,201.0
已运营	3	65.0	167.5
规划	6	307.0	1,082.8

中部样本未来功率333.9MW，北海道270MW、关西233MW、九州199MW。北海道容量未知较多，不能按默认4小时补齐。规划需进一步核实开工和连接合同；样本排序不等于全国新增排名。

去重：ORIX与关西电力的纪之川公告对应同一48MW/113MWh站；札幌1/2分别为两个50MW/175.5MWh站；同SPV下苫小牧、白老、森町是不同地点。

来源 A：renova-list；官方原始文件取回 2026-10-07。

来源 A：kepco-list；官方原始文件取回 2026-10-07。

来源 A：orix-yufu-yonezawa；官方原始文件取回 2026-10-07。

06 投运节奏：2028及以后占样本多数

预计COD · 年、月、年初和日本财年保持原精度

预计投运标签的公开功率

MW · 保留FY/CY年度原精度



未来COD标签	站数	MW	其中FY	其中CY
2026	0	0.0	0	0
2027	3	194.0	1	2
2028+	16	966.9	5	11
未披露	0	0.0	0	0

储能时长组	站数	MW
约2小时	1	39.0
约4小时	5	408.0
其他	12	533.9
容量未知	4	245.0

预计日期不是实际投运保证。FY2028代表2028年4月至2029年3月，不能视为2028年内确定投运。广原只写2027年初，未补具体月日。已运营站的实际日期与未来标签分别登记。

开发商标签只描述样本。聚合方披露数为 10/22；未披露不计为否。没有全国覆盖分母，不报告竞争者市场份额或HHI。淘科9站、18MW、选定72.7MWh单列，不能解读为自持组合。

来源 A：eku-hirohara；官方原始文件取回 2026-10-07。

来源 A：orix-status；官方原始文件取回 2026-10-07。

来源 A：renova-list；官方原始文件取回 2026-10-07。

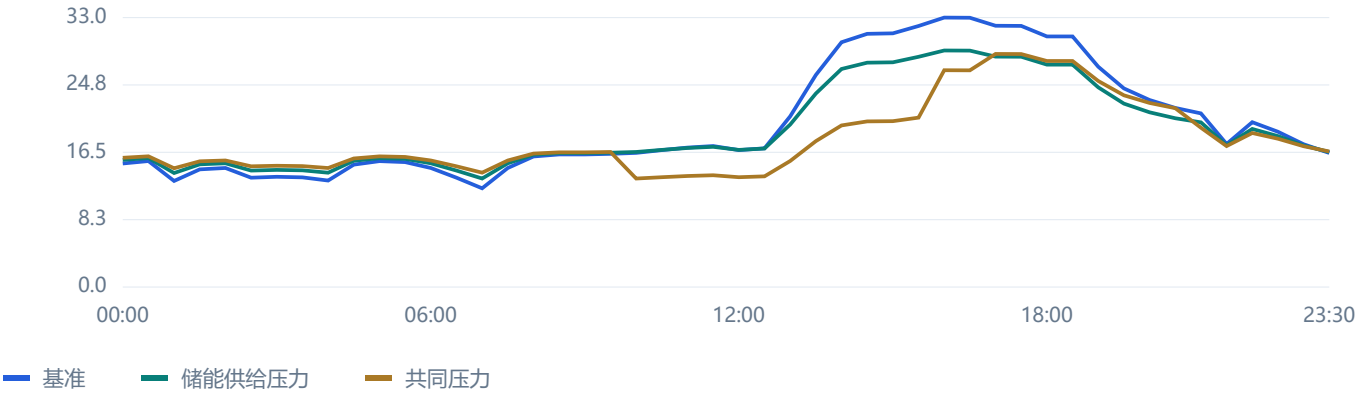
07 竞争机制：更多供给未必只缩窄波动

研究问题 · 哪些变化可能压缩套利或容量价值?

储能同时买入低价电量，可能抬高低价；同时卖入高价时段，可能压低高价。调频供给增加也可能压低容量单价。新能源出力、负荷与输电约束又可能创造新的波动；方向需要持续观察。

同一天的历史价与压力价

JPY/kWh · 中部2026-07-15



情景 C	每日压缩	午间/傍晚乘数	容量降幅
基准	0.0%	1.00 / 1.00	0.0%
储能供给压力	25.0%	1.00 / 1.00	25.0%
新能源时段压力	0.0%	0.80 / 1.10	10.0%
共同压力	40.0%	0.80 / 1.10	40.0%

数据口径：q[t]=每日中位数+(1−压缩率)×(p[t]−每日中位数)，再对JST10–16时、17–21时分别乘时段系数。预测计划仅变换冻结预测及其自身中位数，不读取目标日实际中位数；原非正预测估计保留。

官方2030系统用储能14.1–23.8GWh是2023提出、2024资料重刊的导入见通し；含10%/20%契约转化、70%运行及3小时容量假设。2026年6月会议资料《产业战略（案）》的150GWh/年是制造能力目标。两者均未用于校准压缩率。

来源 A：anre-2030-outlook；官方原始文件取回 2026-10-07。

来源 A：meti-2026-committee；官方原始文件取回 2026-10-07。

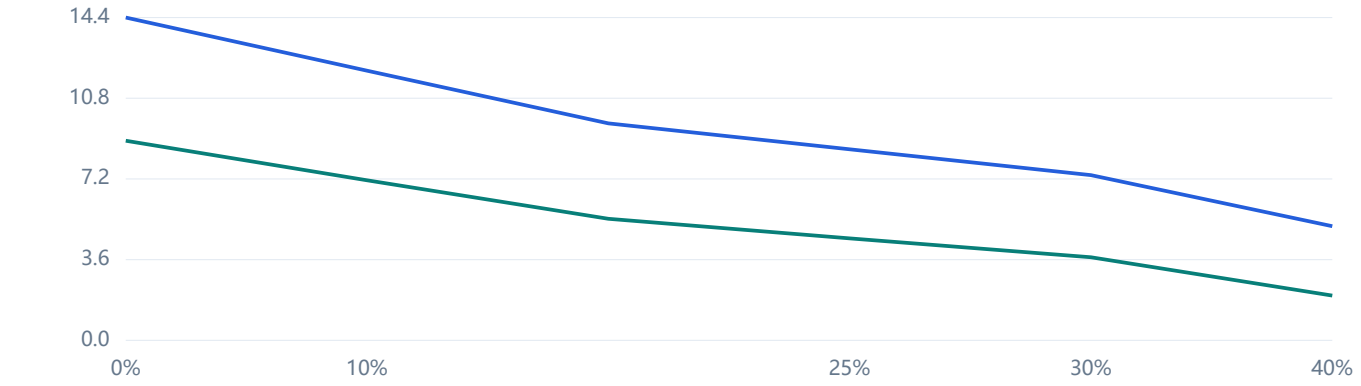
定位：前者PDF第77页；后者PDF第5页（印刷页4）。

08 现货压力：压缩后需要重新生成动作

结果 · 中部固定设备、日期与Base成本

价差压缩后的现货经营贡献

百万JPY · 中部历史278天



价差压缩 C	上限毛收益	策略毛收益	捕获率	策略贡献	衰减阈值
0.0%	21.01	15.02	71.5%	8.91	6.62
10.0%	18.46	13.10	70.9%	7.15	5.75
20.0%	15.92	11.19	70.3%	5.43	4.90
25.0%	14.65	10.23	69.8%	4.55	4.45
30.0%	13.39	9.30	69.5%	3.71	4.01
40.0%	10.87	7.39	68.0%	2.00	3.11

毛收益与贡献为百万JPY、历史278天。衰减阈值为JPY/放电kWh，在其他成本固定时的总可承受额度。每个压力价重新运行原80格SOC动态规划；岭回归先生成事前计划，再按压力后的实际价结算。

中部策略经营贡献减半发生在 25.0%–30.0% 相邻档位之间。没有插值成精确临界点。已知价上限在纯压缩档位逐日不增；策略结果允许亏损和非单调变化。

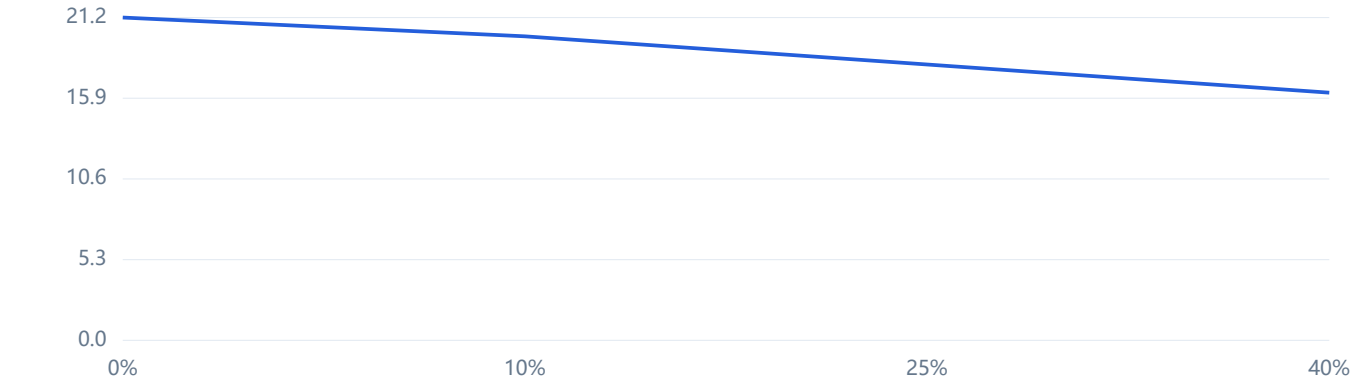
限制：不把新增1GW映射到固定价格降幅。Ridge没有在“2030数据”上重训；只是冻结历史策略面对合成价格的反事实压力测试。成本扣减不重优化净收入。

09 调频压力：容量价值按实际预留计值

结果 · 原价现货形状不变，单独比较容量降价

容量单价下降后的组合经营贡献

百万JPY · 中部原价现货形状、1MW预留



容量降幅 C	单价	容量毛价值	组合贡献	相对0MW增量
0.0%	3.000	13.01	21.24	8.44
10.0%	2.700	11.71	20.00	7.20
25.0%	2.250	9.76	18.15	5.35
40.0%	1.800	7.81	16.30	3.49

金额为百万JPY；单价JPY/ΔkW·30min。容量单位=预留MW×1000×12小时×2×278天×65%。基准容量价3是C，0.06手续费是FY2026公开费率A，平坦跨历史CY应用为C。

预留LP先把全天现货功率降为2−r MW，并扣上下5分钟能量余量；首尾SOC50%。付费小时只决定容量价值，不解除其他时段资源占用。不能把完整现货收入和完整容量收入直接相加。

容量盈亏平衡价补偿同成本0MW基线的经营贡献。它与“组合贡献等于原价基准一半”的门槛是两个问题，分别列示。报价上限不是成交价，采购不足率也不是电站中标率。

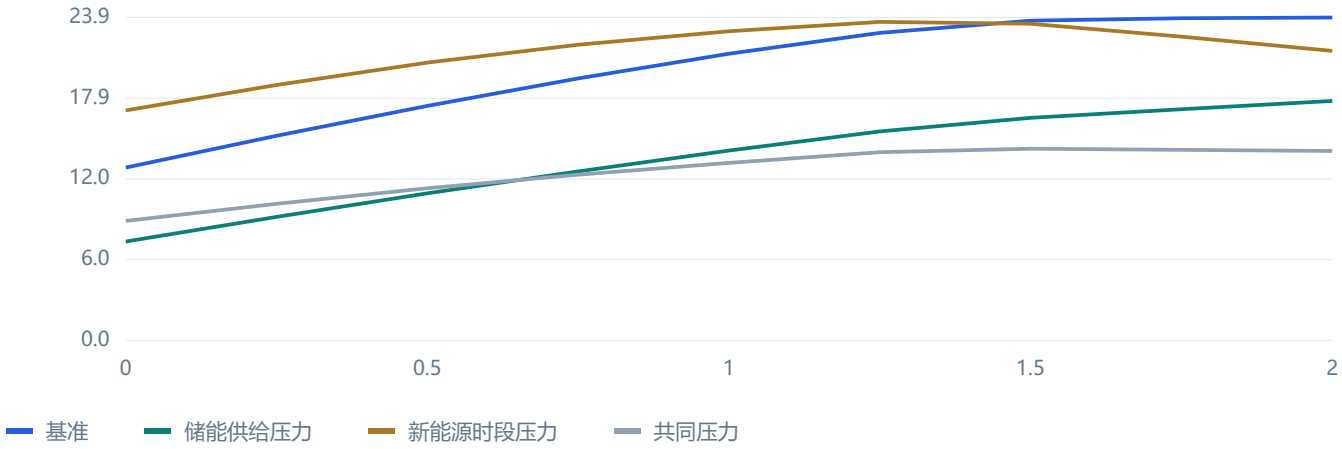
限制：激活电量、恢复轨迹与偏差罚金未建模；静态余量不能证明对反复激活合规。

10 综合贡献：现货形状与预留量共同决定结果

结果 · 经营贡献只扣列示费用，费用沿用v2.1

预留功率与组合经营贡献

百万JPY · 中部、Base成本、历史278天



中部 / 1MW预留	策略贡献	组合贡献	保留比例	容量减半门槛
基准	8.91	21.24	100.0%	0.422
储能供给压力	4.55	14.06	66.2%	1.414
新能源时段压力	15.76	22.91	107.8%	-0.282
共同压力	9.48	13.15	61.9%	1.186

金额为百万JPY。减半门槛是固定当前压力价形状、1MW预留和Base成本时，使贡献等于原价同资源基准一半的容量单价，单位JPY/ΔkW·30min。若为负值，表示零容量价时仍高于基准一半，不能提交负价到本模型。

Base成本 C	额度
衰减 / JPY放电kWh	2.00
现货按量 / JPY买卖kWh	0.030
聚合 / 正毛机会	5.0%
网络 / JPY充电kWh	0.50
其他 / JPY日	1,000

买电支出与88%效率已体现在调度，不再重复扣损耗费。Low/Base/High为研究额度，不是淘科账单。CAPEX、融资、固定O&M;、土地、保险和税务仍未纳入。

11 区域敏感性：排序取决于收益口径

结果 · 同设备、同日期与同成本

共同压力下的区域组合贡献

百万JPY · 同设备、1MW预留、Base成本



区域	基准策略贡献	压缩40%策略贡献	保留比例	共同压力组合
东北	15.86	6.28	39.6%	15.93
九州	12.89	4.59	35.6%	13.77
中部	8.91	2.00	22.4%	13.15
东京	7.92	1.28	16.2%	12.87
关西	7.66	1.28	16.7%	11.72

排序口径	基准	共同压力
已知价现货贡献	东北、九州、东京、中部、关西	东北、九州、中部、东京、关西
岭回归现货贡献	东北、九州、中部、东京、关西	东北、九州、中部、东京、关西
预留1MW组合贡献	东北、九州、中部、东京、关西	东北、九州、中部、东京、关西

金额为百万JPY、历史278天。区域排序没有叠加当地真实调频成交量；所有区域使用相同C容量价。项目新增样本不是完整供给分母，因此不能把这里的排序解释为未来投资优先级。

12 持续跟踪：先验证假设是否正在发生

研究后续 · 指标与其对应问题

跟踪量	能检验什么	更新口径
同槽P10/P50/P90与日内价差	低价是否被抬高，高价是否被压低；异常日与常规日分开	JEPX半小时；每月对同期日期比较
午间光伏/负荷与限发	低价段持续性是否随新能源变化	同一TSO发布口径；保留速報与確報
负荷、火核出力、净受电	价格变动是否与区域供需状态共现	实绩解释；不能冒充提前信号
实际开工、连接合同、COD	计划项目是否转为真实供给	公告逐站核验；保留修订版本
调频募集/入札/约定与成交价	供给是否追上募集，容量价格是否下降	按商品、区域、30min口径；上限另列
策略捕获率、亏损日、成交量	历史价差是否能转换为执行现金流	先计划后结算；成交假设需单独验证
容量预留与实际激活	静态前沿是否覆盖真实能量恢复成本	需要激活轨迹、SOC和偏差结算数据

下一步需要回答的问题

相同供需状态下的价格关系是否跨年份稳定？公开在建项目实际延期率是多少？新增容量进入了现货、调频还是长期合约？这些问题需要新的观测，不能用现有样本补出确定答案。

后续复核可直接从模块目录进入单页。优先核对基础数据、负结果和压力参数，再讨论是否需要扩展模型。当前没有足够投标曲线，暂不建立新增MW到价格冲击的系数。

13 局限：三类证据支持不同强度的判断

研究问题、数据口径、结果与限制分别显示

限制	对结论的影响
历史共变，不是因果	负荷、光伏、净受电与价格相互关联；岭回归系数与置换增量不能识别因果价格效应。
事后变量与修订	实绩不能提前预测；九州9月速報、TSO推计与修订会改变当前估计；未保留当时版本。
地域范围	供需解释仅中部和九州；价格策略仅原五区域；北海道/中国项目不借用其他区域收益。
公告样本	企业公开程度不同；22站不是全国库。未知所有者、聚合方、容量或日期不自行补齐。
透明价格压力	C压缩率、时段乘数和容量降幅未由全国供给模型估计；不是2030确定性预测。
冻结策略与模型基线	历史预测策略与LP基线初末SOC不同；分别比较。没有未来新策略或投标成交模型。
列示成本与容量履约	未包括真实激活、恢复、罚金、资本开支、融资、固定费用及税务；经营贡献不是利润。

已做的复核

检查时区、频率、原始符号、小时配对、train/test分离、随机种子、去重与字段来源。压缩0回到原毛收益基准（仅浮点误差）；纯压缩时已知价上限逐日不增；所有新调度检查功率、SOC、终值和循环预算。

保留原43项测试和v1/v2/v2.1文件；新增24项数据测试、12项情景测试。完整供需模型、全部价格变换和预留LP在新Notebook中重算；原始来源、SHA256和浏览器结果随新版验收包保存。

进一步判断需要实际成交、激活和项目投入数据。目前不提供IRR、电池寿命或“新增1GW使收益下降X%”结论。

附录 一：项目级记录与官方来源

每个物理站点计一次 · 未披露字段保持未知

电站 / 官方链接	区域 / 阶段	MW / MWh	预计投运	实际投运
SGET阿蘇蓄電所	九州 / 规划	50.0 / 175.0	2029-06	未披露
筑後蓄電所	九州 / 规划	39.0 / 145.0	2028-12	未披露
SGET浜松蓄電所	中部 / 规划	30.0 / 110.3	2028-06	未披露
響灘蓄電所	九州 / 在建	10.0 / 43.0	2028-04	未披露
広原蓄電所	九州 / 在建	30.0 / 120.0	2027-early	未披露
春日井蓄電所	中部 / 规划	39.0 / 81.0	2028-04	未披露
紀の川蓄電所	关西 / 已运营	48.0 / 113.0	未披露 / 已运营	2024-12-01
米原湖東蓄電所	关西 / 在建	134.0 / 548.0	2027	未披露
SGET水戸蓄電所	东京 / 规划	50.0 / 175.5	2029-06	未披露
袋井宇刈蓄電所	中部 / 在建	99.9 / 280.0	2029-FY	未披露
姫路蓄電所	关西 / 已运营	15.0 / 48.0	未披露 / 已运营	2025-10

链接为项目自己的官方详情或公告；共同公告中不同站点仍分开。来源摘录、项目主体/所有者角色、开工是否计划值与逐字段去重依据保存在项目数据中。

预计日期保留原精度：FY为日本财年； “early”为年初；已运营站不补未来COD。容量未知不推时长，开发商或项目SPV不自动视为资产所有者。

附录 二：项目级记录与官方来源

每个物理站点计一次 · 未披露字段保持未知

电站 / 官方链接	区域 / 阶段	MW / MWh	预计投运	实际投运
石狩蓄電所	北海道 / 在建	30.0 / 未披露	2027-FY	未披露
菊川西村蓄電所	中部 / 在建	90.0 / 270.0	2028-FY	未披露
森町睦実蓄電所	中部 / 在建	75.0 / 未披露	2028-FY	未披露
白老蓄電所	北海道 / 在建	50.0 / 未披露	2028-FY	未披露
苫小牧蓄電所	北海道 / 在建	90.0 / 未披露	2028-FY	未披露
安来蓄電所	中国 / 已运营	2.0 / 6.5	未披露 / 已运营	2026-04
SGET札幌1蓄電所	北海道 / 在建	50.0 / 175.5	2028-04	未披露
SGET札幌2蓄電所	北海道 / 在建	50.0 / 175.5	2028-04	未披露
多奈川蓄電所	关西 / 规划	99.0 / 396.0	2028-02	未披露
米沢蓄電所	东北 / 在建	75.0 / 309.0	2030	未披露
由布蓄電所	九州 / 在建	70.0 / 280.0	2028	未披露

链接为项目自己的官方详情或公告；共同公告中不同站点仍分开。来源摘录、项目主体/所有者角色、开工是否计划值与逐字段去重依据保存在项目数据中。

预计日期保留原精度：FY为日本财年； “early”为年初；已运营站不补未来COD。容量未知不推时长，开发商或项目SPV不自动视为资产所有者。

附录 三：来源、版本与复算路径

原始资料与计算资产分别留存

供需实绩

来源 A：chubu-mix-page；官方原始文件取回 2026-10-07。

来源 A：kyushu-page；官方原始文件取回 2026-10-07。

项目概要与阶段

来源 A：renova-list；官方原始文件取回 2026-10-07。

来源 A：kepco-list；官方原始文件取回 2026-10-07。

来源 A：orix-status；官方原始文件取回 2026-10-07。

来源 A：eku-hirohara；官方原始文件取回 2026-10-07。

来源 A：jpower-hibikinada；官方原始文件取回 2026-10-07。

官方政策背景

来源 A：anre-2030-outlook；官方原始文件取回 2026-10-07。

来源 A：meti-2026-committee；官方原始文件取回 2026-10-07。

来源 A：anre-7th-plan；官方原始文件取回 2026-10-07。

政策背景定位：2030系統用储能导入见通し在ANRE资料PDF第77页，原出处为2023-11-08专家WG；2026-06-02会议《蓄电池・电源产业战略（案）》PDF第5页的制造能力目标不能替代装机规模。原始取回时间与HTTP Last-Modified分别保存，后者不是历史可得时戳。

复算顺序

官方原始文件 → 统一JST/符号/MW → 小时解释与项目去重 → 明确C参数 → 逐日DP及预留LP → 费用与阈值 → 页面和报告图表。固定seed=20261007。新Notebook保留每次执行的输出；干净解压运行会从原始实绩重新生成统计与全部情景。

网站v2.2；三个前瞻模块各为1.0。原v1、v2、v2.1报告与Notebook保留。研究资料核验2026-10-07；价格到2026-10-05，供需到2026-09-30，各窗口不静默拼接。

前瞻研究入口 · 研究模块目录